

Laboratório 1 - Criando Máquinas Virtuais

Renan Alencar Soares

Questão 1

Uma chave .PEM é um formato de arquivo de texto criptografado que armazena uma chave privada. Ela faz parte de um sistema de segurança baseado em criptografia assimétrica (que é chave pública e privada)

Ela serve para fazer a autenticação segura e sem senha via SSH em servidores remotos.

Em vez de digitar uma senha, o servidor valida a sua identidade cruzando a chave pública dele com a sua chave privada (.PEM), garantindo que só você tenha acesso ao ambiente.

Credentials

Cloud Access

AWS CLI: Show

Cloud Labs

Remaining session time: 02:53:26(174 minutes)
Session started at: 2026-05-18T15:01:06-0700
Session to end at: 2026-05-18T18:01:06-0700

Accumulated lab time: 03:06:00 (186 minutes)

ips -- public:34.228.187.180, private:10.0.0.39

SSH key Show Download PEM Download PPK

AWS SSO Download URL

SecretKey	+TlFjZf3MfUBvKx0m16GkgZjURuE9KH0pW2p5AWZ
BastionHost	34.228.187.180
Region	us-east-1
AccessKey	AKIA45GV4YWMUBOXZL4V

Questão 2)

Instâncias (3) Informações

Última atualização 1 minute atrás

Conectar Estado da instância Ações Executar instâncias

Conjuntos de filtros salvos
Escolher conjunto de ...

Localizar instância por atributo ou tag (case-sensitive)

☐	Name	ID da instância	Estado da inst...	Tipo de inst...	Verificação de stat	Zona de dispon...	DNS IPv4 público	Endereço IP...	IP elástico	IPs IPv6
☐	MinhaMaquina...	i-01efdf0e128dcf07a	Executando	t3.micro	Inicializando	us-east-1d	ec2-54-226-208-195.co...	54.226.208.195	-	-
☐	MinhaMaquina...	i-002f97cb2d953780d	Executando	t3.micro	Inicializando	us-east-1d	ec2-54-226-234-180.co...	54.226.234.180	-	-
☐	Bastion Host	i-03dec7d2fd2b7e7ab	Executando	t2.micro	2/2 verificações a	us-east-1a	ec2-34-228-187-180.co...	34.228.187.180	-	-

MaquinaVirtual1:

Endereço IPv4 público: 54.226.208.195

DNS pública: <http://ec2-54-226-208-195.compute-1.amazonaws.com/>

Tipo de instância: t3.micro

Tamanho, tipo e IOPS do armazenamento: 8, EBS

Grupos de segurança e regras de entrada : sg-0f46a51509335affd, launch-wizard-1

MaquinaVirtual2:
Endereço IPv4 público: http://54.226.234.180/
DNS pública: http://ec2-54-226-234-180.compute-1.amazonaws.com/
Tipo de instância: t3.micro
Tamanho, tipo e IOPS do armazenamento: 8, EBS
Grupos de segurança e regras de entrada : sg-0f46a51509335ntdf, launch-wizard-2

Questão 3)

Nome de usuário padrão: ec2-user

Conectar

Informações

Conecte-se a uma instância usando o cliente baseado em navegador.

ID da instância

i-01efdf0e128dcf07a (MinhaMaquinaVirtual1)

ID da VPC

vpc-054bc5a3f9c389bce

Grupos de segurança

sg-0f46a51509335affd (launch-wizard-1)

Função do IAM

-

Conexão de instância do EC2

SSM Session Manager

Cliente SSH

Console de série do EC2

ID da instância

i-01efdf0e128dcf07a (MinhaMaquinaVirtual1)

Tipo de conexão

Conecte-se usando um IP público

Conecte-se usando um endereço IPv4 ou IPv6 público

Conecte-se usando um IP privado

Conecte-se usando um endereço IP privado e um endpoint de VPC

Endereço IPv4 público

54.226.208.195

Endereço IPv6

-

Nome de usuário

Inira o nome de usuário definido na AMI usada para iniciar a instância. Se você não definiu um nome de usuário personalizado, use o nome de usuário padrão, ec2-user.

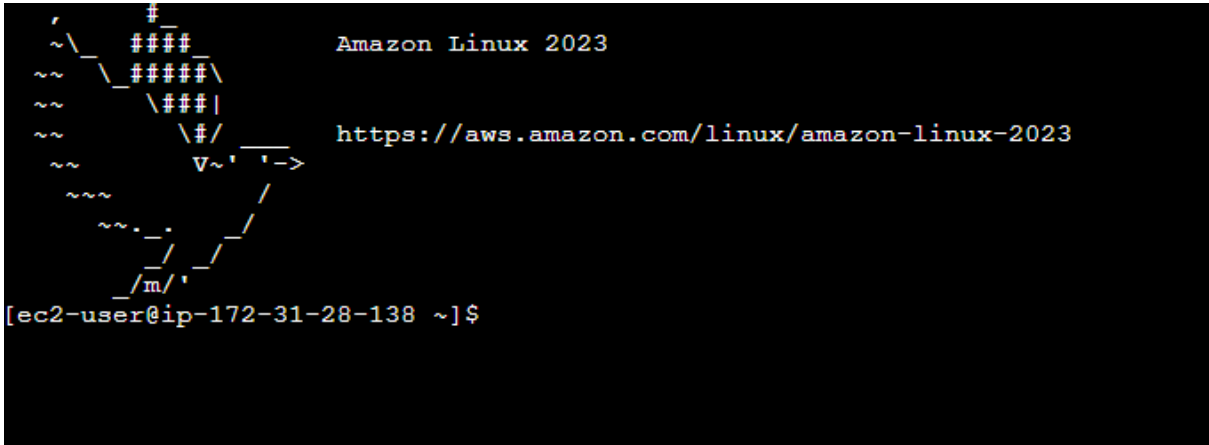
ec2-user

Observação:

na maioria dos casos, o nome de usuário padrão, ec2-user, está correto. No entanto, leia as instruções de uso da AMI para verificar se o proprietário da AMI alterou o nome de usuário da AMI padrão.

Cancelar

Conectar



comando para conexão SSH: chmod 400 "vockey.pem"

Conexão de instância do EC2

SSM Session Manager

Cliente SSH

Console de série do EC2

ID da instância

i-002f97cb2d953780d (MinhaMaquinaVirtual2)

1. Abra um cliente SSH.

2. Localize o arquivo de chave privada. A chave usada para executar esta instância é vockey.pem

3. Execute este comando, se necessário, para garantir que sua chave não fique visível publicamente.

chmod 400 "vockey.pem"

4. Conecte-se à sua instância usando sua DNS pública:

ec2-54-226-234-180.compute-1.amazonaws.com

Exemplo:

ssh -i "vockey.pem" ec2-user@ec2-54-226-234-180.compute-1.amazonaws.com

Observação:

na maioria dos casos, o nome de usuário suposto está correto. No entanto, leia as instruções de uso da AMI para verificar se o proprietário da AMI alterou o nome de usuário da AMI padrão.

```
[ec2-user@ip-172-31-28-138 ~]$ ssh -i "labuser.pem" ec2-user@ec2-54-226-234-180.compute-1.amazonaws.com
Warning: Identity file labuser.pem not accessible: No such file or directory.
ec2-user@ec2-54-226-234-180.compute-1.amazonaws.com: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).
[ec2-user@ip-172-31-28-138 ~]$
```

Questão 4

```
[ec2-user@ip-172-31-28-138 ~]$ ping 54.226.208.195
PING 54.226.208.195 (54.226.208.195) 56(84) bytes of data.
```

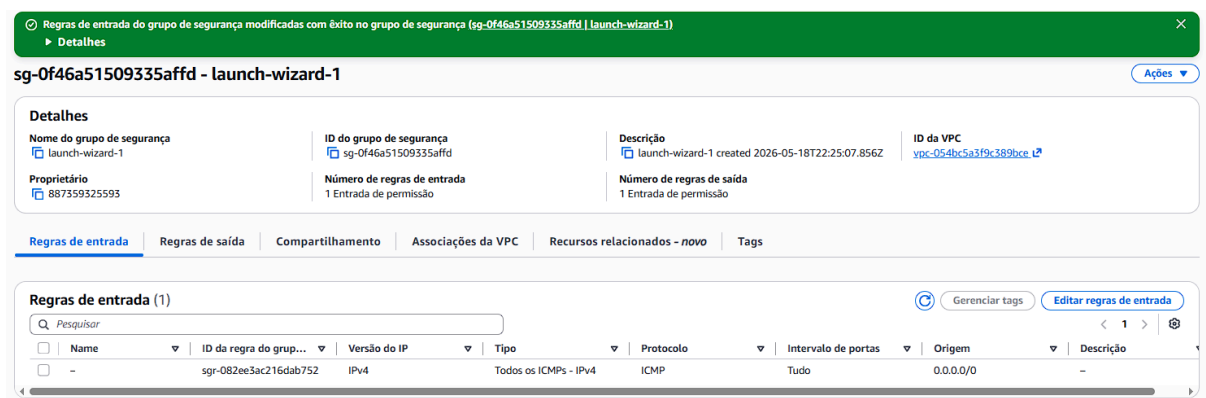
O que ocorreu? O ping falhou e deu 100% de perda de pacotes (100% packet loss). A máquina 2 não conseguiu nenhuma resposta da máquina 1.

Motivo O firewall da nuvem (Security Group) da "MinhaMaquinaVirtual1" vem bloqueado por padrão. O comando ping usa o protocolo ICMP, que não está liberado nas regras de entrada, fazendo com que o servidor ignore os pacotes.

Solução: Acessar o console da nuvem, editar as regras de entrada (Inbound Rules) do Security Group da "MinhaMaquinaVirtual1" e adicionar uma regra liberando o protocolo ICMP (ou "All ICMP") para o IP da máquina 2.

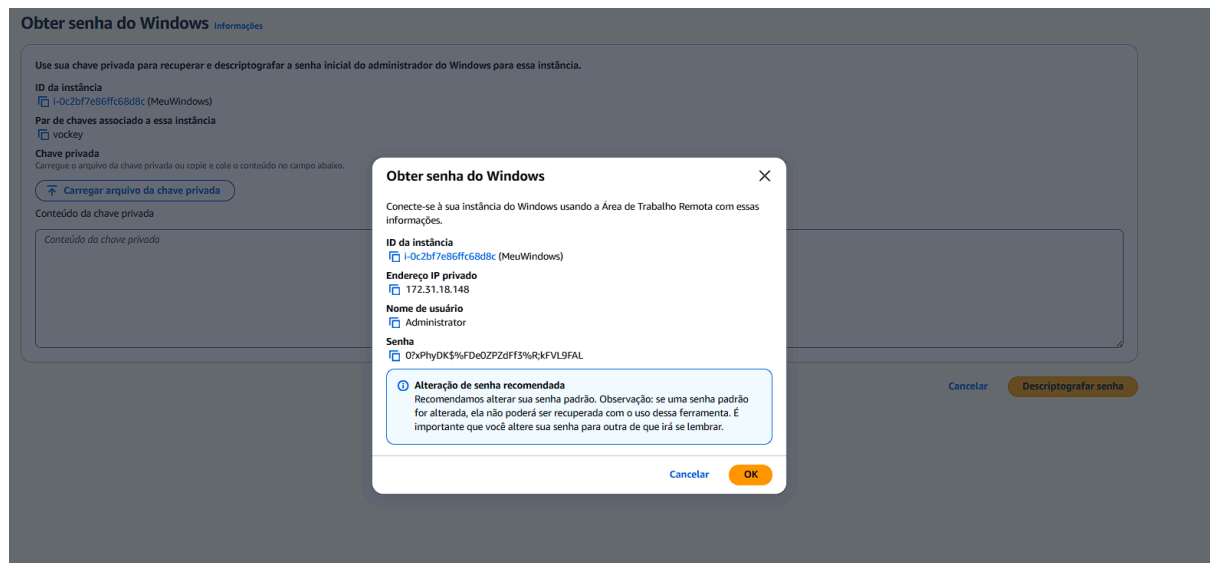
Qual a relação dessa tela com o ocorrido após o comando ping?

Essa tela controla o firewall da máquina. Por padrão, ela bloqueia tudo. O comando ping usa o protocolo ICMP, que estava barrado nessa tela. Ao editar as regras de entrada, você está abrindo uma "porta" no firewall para permitir que o tráfego do ping consiga entrar e ser respondido pela máquina.



O que aconteceu? (Resultado)

Agora o comando ping funcionou perfeitamente. A máquina começou a receber respostas contínuas da "MinhaMaquinaVirtual1", mostrando 0% de perda de pacotes (0% packet loss).



Um cliente RDP (Remote Desktop Protocol ou Protocolo de Área de Trabalho Remota) é um software que permite que você se conecte e controle outro computador à distância, pela internet ou por uma rede local.

